

석사과정 연구 성과 요약

김건휘 (Keon Hwi Kim)

Math & Data Science & AI

2024 - 2025

[→ View Full CV & Portfolio](#)

연구 개요

3

학술지 논문
(SCIE/ESCI 심사중)

3

우수논문상
(국내학술대회)

3

진행중인
연구과제

주요 연구 분야

- **Machine Learning & AI:** 고차원 시계열 분류, RAG 기반 LLM, GNN
- **Optimization Algorithms:** Genetic Algorithms, Evolutionary Algorithms
- **Data Science:** 시계열 예측, 유사성 측정 알고리즘
- **Applied Mathematics:** 구조 추론, 조합론적 게임 설계

학술지 논문 성과 (1/3)

International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems (IJFIS)

재제출 완료 (1 Accept, 2 Revision)

High-Dimensional Time Series Classification Based on Similarity Measure

저자: Keon Hwi Kim (주저자), Jon Lark Kim

투고일: 2024년 12월 31일 | 재제출일: 2025년 8월 8일

연구 개요

- DIEM (Dimension Insensitive Euclidean Metric) 활용한 Training-free 분류 방법 제안
- 복잡한 모델 학습 없이도 높은 정확도 달성
- 계산 효율성 대폭 향상 (GAF-CNN 대비 2,000배 빠른 처리)

핵심 성과: Olive Oil 데이터셋에서 87.2% 정확도 달성, GAF-CNN 대비 2,000배 빠른 처리 속도

학술지 논문 성과 (2/3)

IEEE Transactions on Games

투고 완료 (심사 중)

Symmetric Sudoku-Type Games from Perfect Codes

저자: Junmin An, Jae hyun Baek, Keon Hwi Kim (공동저자), Haeun Lim, Jon Lark Kim

투고일: 2025년 8월 1일

연구 개요

- Perfect Code 기반의 새로운 대칭적 Sudoku 게임 설계
- 5×5, 8×8 크기의 게임 알고리즘 및 DB 구축
- 게임 조건 설계 및 웹 기반 구현
- 기여도: DB 설계, 풀이 알고리즘 구현, 게임 조건 설계

웹 데모: cicagolab.pythonanywhere.com

학술지 논문 성과 (3/3)

International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems (IJFIS)

재제출 완료 (2 Minor, 1 Major Revision)

Application of TimeGPT for enhancing water level prediction in Gamcheon River, Korea

저자: Jon-Lark Kim, Jae-Hyen Baek, Keon-Hwi Kim (공저자), Tae Hyo Baek, Chang-Lae Jung

재제출일: 2025년 10월

연구 개요

- TimeGPT를 활용한 감천강 수위 예측 모델 개발
- 시계열 예측을 위한 트랜스포머 기반 모델 적용
- 기존 통계적 모델 대비 예측 정확도 향상
- 기여도: 모델 검증, 데이터 전처리, 결과 분석

핵심 성과: 감천강 수위 예측 정확도 향상을 통한 홍수 예보 시스템 고도화 기여

국내 학술대회 성과 (1/3)

🏆 우수논문상

한국지능시스템학회 2025 춘계학술대회

보이스피싱 실시간 탐지를 위한 RAG 기반 LLM 활용 방안

저자: 김건휘 (주저자)

핵심 성과

- Whisper + GPT-4.1로 1,200건 보이스피싱/정상 금융상담 데이터 구축
- Semi-supervised Learning을 활용한 메타데이터 분류로 RAG 성능 향상
- 기존 RAG 대비 2% 정확도 향상, 소형 모델 오분류율 26.7% 감소

의의: 실시간 보이스피싱 탐지 시스템 구축을 위한 효율적인 RAG 기반 접근법 제시

국내 학술대회 성과 (2/3)

 우수논문상

한국지능시스템학회 2024 추계학술대회

고차원 데이터 유사성 측정을 위한 코사인 유사도의 한계 분석 및 DIEM 평가

저자: 김건휘 (주저자), 김종락

핵심 성과

- 고차원 데이터에서 코사인 유사도의 한계 분석
- DIEM의 우수한 구분성과 안정성 입증

의의: 고차원 데이터 분석에서 기존 유사도 측정 방법의 한계를 규명하고 개선된 방법론 제시

국내 학술대회 성과 (3/3)

 우수논문상

한국지능시스템학회 2025 춘계학술대회

감천 수위 예측을 위한 LLM 방법론

저자: 백재현, 김건휘 (공동저자), 김종락

핵심 성과

- LLM (Large Language Model) 기반 시계열 예측 방법론 제안
- Feature Analysis & Feature Engineering을 통한 주요 특성 추출 및 최적화
- 기존 예측 모델 대비 성능 향상 입증

의의: 최신 LLM 기술을 수문학적 예측 문제에 성공적으로 적용한 사례

진행중인 연구 과제 (1/3)

진행 중

Solving Sudoku Puzzles through Structure Inference and Evolutionary Algorithms

연구 형태: 단독 연구 (BK21 장학생)

지원기관: BK21 사업

연구 내용

- Genetic Algorithms를 포함한 진화 알고리즘 활용
- 강화학습과 결합한 Hard/Evil 난이도 Sudoku 풀이
- Multi-Island GA 설계로 공통 유전형질 추출
- 구조 추론을 통한 효율적 문제 해결

발표 실적: 한국산업응용수학회(KSAIM), 중국 Anhui University 발표 완료

진행중인 연구 과제 (2/3)

진행 중

Graph Neural Network-Based Water Level Prediction in the Miho River

연구 형태: 공동 연구

지원기관: 한국건설기술연구원

연구 내용

- 미호강 다중 관측소 데이터를 활용한 GNN 기반 수위 예측
- 관측소 간 관계 모델링 및 Multi-Station 정보 활용
- 시공간 데이터의 효율적 처리 및 예측 정확도 향상

의의: 공간적 상관관계를 고려한 수위 예측으로 홍수 예보 시스템 고도화에 기여

진행중인 연구 과제 (3/3)

진행 중

소프트 컴퓨팅 기반 수학 난제 해결 연구

연구 형태: 공동 연구

지원기관: 한국연구재단 (과학기술정보통신부)

연구 내용

- 생성형 AI(LLM) 기반 수학 난제 해결 알고리즘 개발
- 조합론 및 최적화 문제 해결을 위한 AI 활용
- 전통적 방법론과 AI 기법의 융합 접근

의의: 인공지능을 활용한 수학적 난제 해결의 새로운 패러다임 제시

Contact & Portfolio

김건휘 (Keon Hwi Kim)



keonhwikim@sogang.ac.kr



mathwi-profile.vercel.app



github.com/Mathhwi

Math & Data Science & AI
2024 - 2025